

Raport architektoniczny — Moduł 4 (ścieżka 10xArchitect)

Autor: Miłosz Świątek · **Kurs:** 10xDevs — zadanie praktyczne M4L5 · **Stan:** 2026-09-06
Two-pager zsyntetyzowany wyłącznie z czterech artefaktów modułu 4. Artefakty pochodzą z dwóch projektów: **L2/L3/L4** z repo **itols (iTOOLS)**, **L5** z repo **10x (OrderLY)**.

1. Opisane projekty

Repo	Stack	Skala (wg artefaktów)	Artefakty
itols / iTOOLS C:\Projekty\itols intebuco-polska/itools	C++Builder (VCL) + DevExpress VCL + UniDAC (SQL Server) + FastReport; desktopowy MDI ze wstążką — gospodarka narzędziowa (przyjęcia PZ, wydania RW/RWZ, przeniesienia MM/PM, likwidacje LK, inwentaryzacje, wydruki kodów)	v3.185; 167 plików źródłowych; 65 tabel + 191 procedur w rzrzuie schematu; ~170 szablonów wydruków .fr3; bus factor = 1; zero testów automatycznych, zero CI	L2 context/map/repo-map.md (+3 artefakty robocze) · L3 doc-item-flow-analysis/research.md · L4 refactor-opportunities/{research,plan}.md
10x / OrderLY C:\Projekty\Repozytoria\10x	Astro 6 SSR + React 19 + TypeScript + Tailwind 4 + Supabase (Postgres/RLS/Auth/Storage) na Cloudflare Workers; multi-tenant SaaS dla gastronomii	MVP w budowie: 17 migracji SQL, ~24 route'y API	L5 context/domain/01...04 (destylacja domeny, agregat, ACL, event storming)

2. Mapa projektu (L2 — context/map/repo-map.md)

- Rdzeń to service locator.** magazyn / TForm_narzedziownia (fan-in 71): jedyne połączenie DB (UniConnection), współdzielone słowniki, utile (FilterDBGGrid, CheckOpenWindow) i stan globalny (User, spid, Firma → branding REMAK/EZW); prawie każda forma sprzęga się z nim dwustronnie — w kodzie i w DFM.
- Lokalne centrum dokumentów po scaleniu (2026-09):** popup_popup_rw z polem tryb_dok (0=RW, 1=RWZ, 2=LK, 3=PM) jest kanonicznym miejscem semantyki czterech dokumentów magazynowych; popup_popup_pz (przyjęcia, najbardziej rozbudowany) celowo pozostał osobno.
- Entry point i weryfikacja:** produkt = iT00LS.cbproj (iTools.cpp); Narzedziownia.cbproj to wtórny podzbiór, który „nie buduje się headless”. Testów automatycznych brak — weryfikacja to build + ręczne przeklikanie przepływów dokumentów.
- Miny operacyjne:** kodowania (CP1250 w .cpp/.h, UTF-8 z BOM lub CP1250 w .dfm — edycje wyłącznie skryptem świadomym kodowania; sesja IDE zdejmuję BOM), formy MDI zarządzane po Name, duplikaty symboli linkera jako „zastany szum”, **bus factor = 1** (mapa + pamięć projektu to mitygacja).
- Najważniejsze unknowns:** decyzja o scaleniu popup_popup_pz, integracja Simple.ERP (warunkowe gałęzie w liczeniu stanów) oraz docs/schema-obecny.sql — rzrzt z 2026-07, może dryfować od produkcji, a jest w UTF-16LE, więc zwykły grep daje fałszywe zera.

3. Analiza ficzera (L3 — doc-item-flow-analysis/research.md)

Badany przepływ: zapis pozycji dokumentu magazynowego przez popup_popup_rw z gałęziami tryb_dok — wybrany, bo mapa wskazuje rodzinę dokumentów jako główny front prac, a to okno jako kanoniczne (i świeżo scalone: commit 1c5c03e, -13 930 linii) miejsce semantyki czterech dokumentów; przepływ przecina też strefę ryzyka #1 (service locator — GetSQL 233 żywe wywołania w 15 plikach, NewSQL 181 w 36).

Feature overview. Input pochodzi z gridu katalogu narzędzi (exec sp_pobierz_narzedzia) w modalnym oknie otwieranym przez cztery formy dokumentów, z których każda po new nadpisuje tryb_dok i **wstrzykuje własny DataSource pozycji**. Stan zmienia się bezpośrednio w bazie przy Post(): tryby LK/PM piszą wprost do tabel pozycji, RW/RWZ do bufora cmms_mag_wydanie_temp, który dopiero wywołujący przekłada na dokument (sp_wydaj_rw_uzytk). Do wywołującego wraca tylko sterowanie (delete formy, change_state); nie ma warstw, a na całej ścieżce gromadzenia pozycji nie ma ani jednej transakcji.

Technical debt (top 3 z 46 pozycji D1-D46):

- Ciche łykanie wyjątków zapisu — wzorzec, nie incydent (D1):** ast-grep potwierdził **8 no-opowych catch z samym exception.Message**; (w trzech MessageDlg świadomie zakomentowany) plus 14 pustych catch w repo. Nieudany Post() = brak pozycji i brak komunikatu dla użytkownika.
- Stan globalny zdublowany między formatkami (D6):** bool edycja zdefiniowane w **dokładnie 19 jednostkach kompilacji** (ast-grep, wzorzec bool edycja = \$V;); linker zwija je do jednego symbolu, więc edycja w oknie Narzędzia blokuje zamknięcie popupu LK, a zamknięcie popupu PZ wyłącza walidację ilości w RW. Pokrewne, też ast-grep: literówka == zamiast = wyłączająca blokadę nawigatora występuje **dokładnie 2 razy** — została sklonowana przy scaleniu popupów.
- Blast radius przez szwy stringowe i boczne wejścia:** ~2495 węzłów FieldValues[...] (kontrakty pól niewidoczne dla kompilatora; o zapisie decyduje SQLInsert w DFM — stąd ciche gubienie XKEY_MAGAZYNU na PM, D4), dwa surowe INSERT INTO cmms_mag_pm_pozycje omijające wszystkie walidacje (wyszukiwanie.cpp:357, PrzeniesienieZawartosci.cpp:182) oraz **zero transakcji w 167 plikach kodu aplikacji** (potwierdzone niezależnie ast-grepm i grepem; ruch magazynowy jest transakcyjny dopiero w procedurach — 32 z BEGIN TRAN).

4. Plan refaktoryzacji (L4 — refactor-opportunities/plan.md)

Co refaktoryzujemy: wykonanie rankingu kandydatów guard-first na kodzie bez testów i bez CI: K2 (przeciekający stan globalny: `static` → pola klasy), K8 (wycięcie ~210 linii martwego bloku edycji kartoteki wraz z pozornymi zabezpieczeniami), K9 (8 połączonych wyjątków → dziennik zdarzeń + jeden zbiorczy komunikat). Kształt docelowy: `build.bat` buduje produkt, projekt wtórny `Narzedziownia.*` usunięty, `tdump -oiPUBDEF` bez `_edycja`, stan formatki w prywatnych polach klas, liczniki `ast-grep` spadają 2→1 i 8→0.

Czego świadomie NIE robimy: K1 (szew do `Form_narzedziownia`), K3 (`tryb_dok`), K11 (warstwa dostępu do danych), K12 (transakcje w fazie gromadzenia pozycji); napraw edytorów niezapisywanych pól D32/D33 (decyzja produktowa: „usunąć, nie naprawić”); brandingu REMAK i `cxGroupBox1` (11 z 14 kontrolki bloku REMAK to jego dzieci, a REMAK jest nieweryfikowalny bez instancji); 14 pustych `catch` (inna kategoria — kontrola przepływu); odświeżenia rzutu schematu.

Fazy (każda odwracalna osobno, jeden commit na plik/krok):

- Ośłona i baseline** — build produktu zamiast wtórnego, usunięcie `Narzedziownia.*`, mirror UTF-8 + reguły `ast-grep`, scenariusze S1–S7 ze zrzutem SQL „przed” · auto (build, grep, liczniki baseline 2 i 8) + ręcznie (S1–S7).
- K2-static w 19 jednostkach** · auto (`tdump PUBDEF` bez `_edycja`) + ręcznie (S6 musi się **odwrócić** — jedyny obserwowalny efekt; build jest tu ślepy).
- K8 — cięcie martwego bloku** (:234–444, osierocona straż `FormClose`, no-opy w `FormShow`, ukrycie przycisków nawigatora bez handlerów) · auto (`ast-grep` 2→1, plik krótszy o ≥210 linii) + ręcznie (otwarcie popupu w 4 trybach — rozjazd DFM↔kod to błąd runtime, nie kompilacji).
- K2 — pola klasy w obu popupach** + inicjalizacja `czy_pm` · auto (`tdump`, `ast-grep` 19→17) + ręcznie (S1–S7, poprawny klucz nagłówka LK/PM).
- K9 — 8 wyjątków do dziennika** (`GlobalLogThread`→`DodajLog`) + jeden komunikat po pętli · auto (`ast-grep` 8→0, zero potwierdzone `grepem`) + ręcznie (S8: wymuszony błąd zapisu → wpis w „Log”; 20 nieudanych → jedno okno i 20 wpisów).

5. Domena wg DDD (L5 — OrderLY, context/domain/01...04)

Blok DDD powstał na innym repo niż L2–L4 (w itols nie ma `context/domain/`).

Ubiquitous language (5 z 23 pojęć): otwarty rachunek stolika (zamówienie, do którego klient dokłada aż do jawnego zamknięcia) · stały kod QR stolika (wedge produktu) · dostępność pozycji (trójstan — brama zamawialności) · anonimowa sesja stolika · kod lokalu (niezmienny identyfikator istniejący TYLKO w kodzie, nieobecny w PRD).

Najważniejsze rozjazdy model-vs-kod (8 w destylacji): R-01 — cała pętla zamówienia (rdzeń, Kryterium sukcesu #1) istnieje wyłącznie w dokumentach, zero kodu; R-02 — PRD każe kelnerowi przełączać dostępność, kod na 3 warstwach dopuszcza tylko właściciela; R-04 — klient anonimowy ma czytać menu, a wszystkie polityki anon świadomie usunięto; R-06 — niezmiennosc loginu personelu deklarowana, nieegzekwowana w DB. Event storming (doc 04) niezależnie odtworzył 6 z 8 rozjazdów i dołożył 4 hotspoty „czasowe”; najostrejszy przeżył wszystkie dokumenty: brak terminacji porzuconego rachunku + „jeden otwarty rachunek per stolik” = trwale zablokowany stolik dziedziczony przez następnego gościa.

Niezmiennik #1 i agregat: „pozycja trafia do zamówienia wyłącznie, gdy rachunek jej stolika jest OTWARTY i pozycja DOSTĘPNA; statusy tylko `nowe` → `w toku` → `zrealizowane`; zamknięcie to jawna akcja personelu, nieodwracalnie odcinająca edycję klienta” — należy do agregatu **TableOrder (rachunek stolika)**, zaprojektowanego w doc 02 jako moduł domenowy + atomowe RPC + triggerzy-zapory.

Anti-Corruption Layer (doc 03): przecieka **kontrakt Supabase Storage dla zdjęć menu** — jedyna zależność z żywą deklaracją wymienialności w 3 dokumentach. Przecieka przez **4 warstwy plus kontrakt wire i bundle przeglądarki, w 10 plikach** (schemat URL vendora i multipart signed-upload w kodzie klienckim, `supabaseUrl` prop-drillowany przez 4 komponenty React, surowe `photo_path` w DTO). Projekt: `src/lib/photo-storage/` — VO `MenuPhoto` + wąski port + 2 adaptery; wymiana dostawcy dotyka tylko adapterów.

6. Decyzje, które należą do mnie

AI dostarczyło mapę, 46-pozycyjny inwentarz długu i ranking kandydatów, ale rozstrzygnięcia kierunkowe były moje. Po pierwsze, decyzja produktowa o martwym bloku edycji kartoteki: „usunąć, nie naprawić” — mimo że research pokazał dokładnie, co należałoby naprawiać (D32/D33: edytory pól, których `SQLInsert` nie zapisuje). Po drugie, odroczenie scalenia `popup_popup_pz`, choć wydaje się naturalnym domknięciem zeszłego scalenia — research dostarczył argument, że przeszkodą jest inny kontrakt metody `DodajNarzedzia`, nie rozmiar formatki, więc scalenie bez uprzątnięcia D3/D4/D6/D8 dodałoby piątą gałąź na obcych parametrach. Po trzecie, zerwanie z dotychczasową konwencją dużych paczek commitów na rzecz „jeden commit na plik/krok”, bez którego `git revert` nie działa na poziomie pojedynczej formatki — a transakcje i szew do service locatora świadomie zostają poza planem: na kodzie bez osłony najpierw buduje się siatkę bezpieczeństwa, potem sięga po zmiany o dużym promieniu rażenia. W OrderLY analogiczna decyzja o zakresie: NIE owijam PostgREST/RLS — liczbowo największego „przecieku” — bo RLS jest architekturą egzekwowania izolacji najemców; ACL dostał magazyn zdjęć, gdzie dokumenty realnie deklarują wymienialność, a pytania produktowe (terminacja rachunku, snapshot ceny) zostają jawnie po mojej stronie i blokują projekt schematu.